КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия: СОГЛАСОВАНИЕ ДО ПРОИЗВОДСТВА · Система: 380/220 В, 50 Гц · Аппаратура: CHINT

1. СОСТАВ ПОСТАВКИ

№	Обозначение	Назначение	Исполнение	Кол-во
1	ВРУ1-11-10А + ВРУ1-50-03А УХЛ4	Вводно-распределительное устройство	IP31, напольное, 2 секции	1 компл.
2	БУО	Автоматическое управление освещением 14×16 А с фотореле	IP31, навесное	1 шт.
3	ШАВР-3-400-2(У) УХЛ3	Автоматический ввод резерва 400 А	IP54, напольное	1 шт.
4	ЯТП 220/36 В, 250 Вт	Ящик с понижающим трансформатором	IP31, навесное	1 шт.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И СТАТУС ПРОВЕРКИ

Источник	Документ	Использовано	Статус
Excel	260827_Aktau_Duman_VRU_AVR_CHINT_BOM_YSF_v1 cl -fiyat.xlsx	Свод из 4 позиций; детальная рецептура отсутствует	Проверено
PDF	ВРУ.pdf	Однолинейная схема ВРУ 0,4 кВ; АВР 400 А и секции шин	Проверено
Сообщения	2 изображения от 27.08.2026	Точный состав ВРУ, БУО, счетчиков, ШАВР и ЯТП	Принято

HOLD-01 · ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ДО ЗАПУСКА

В штампе исходного PDF указан объект «Коктобе, ул. Азербаева, дом 138, Блок 2», тогда как заказ назван «Aktau Duman». Заказчик должен письменно подтвердить применимость схемы. Также требуется подтвердить 3P/4P исполнение АВР и расчетный ток короткого замыкания.

3. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ЗАКАЗЧИК
подпись / дата

ПРОЕКТИРОВЩИК
подпись / дата

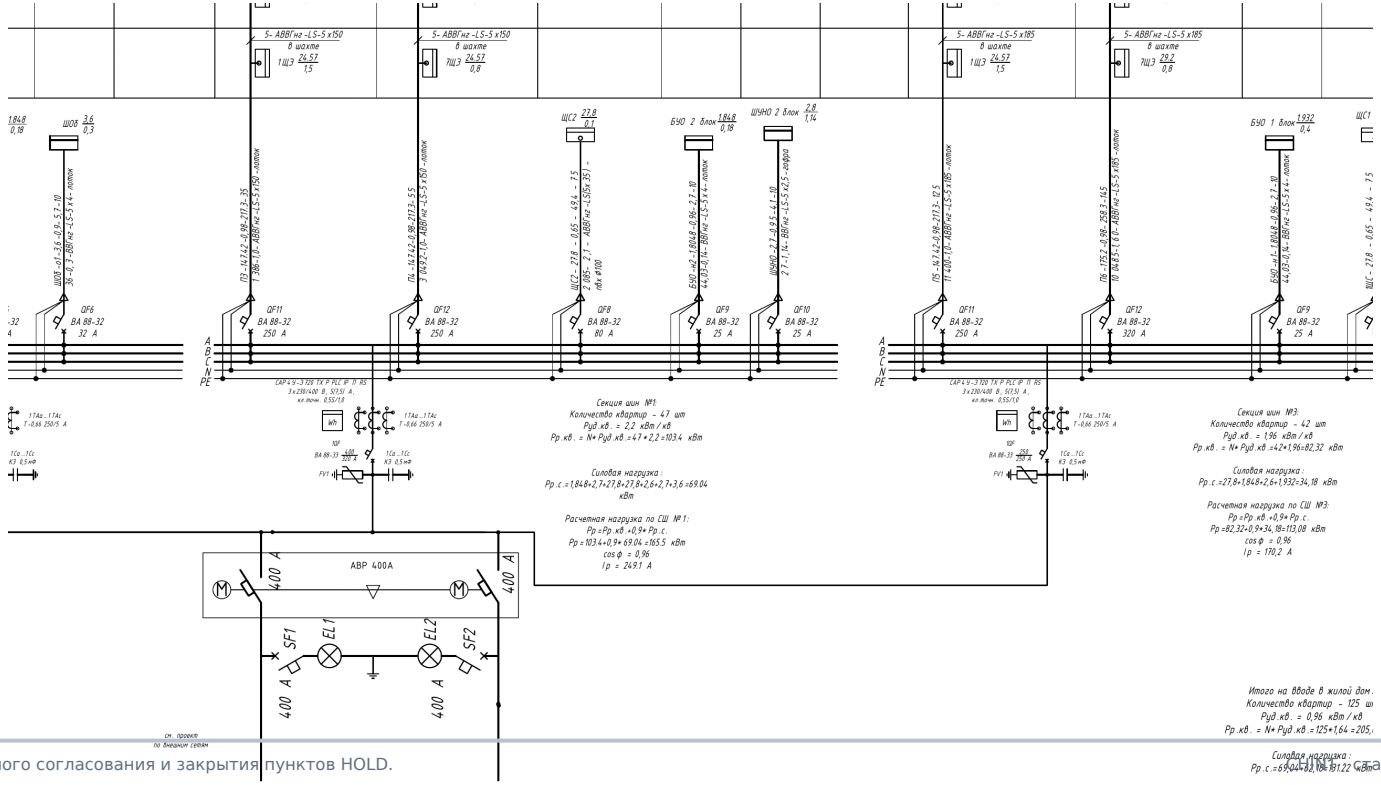
TEKLED
подпись / дата

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА



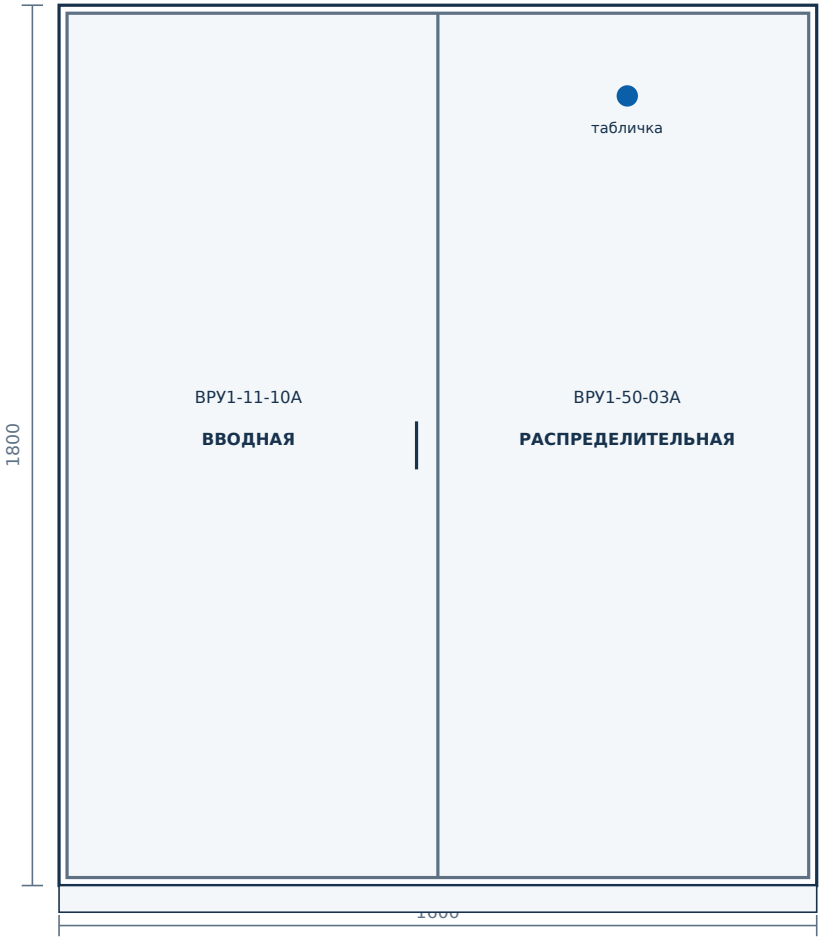
ЯТП 220/36 В, 250 Вт — отдельный навесной ящик; вспомогательный автомат ШАВР — 1P 16 А, характеристика C.

2. ФРАГМЕНТ ИСХОДНОЙ СХЕМЫ · АВР 400 А И СЕКЦИИ ШИН

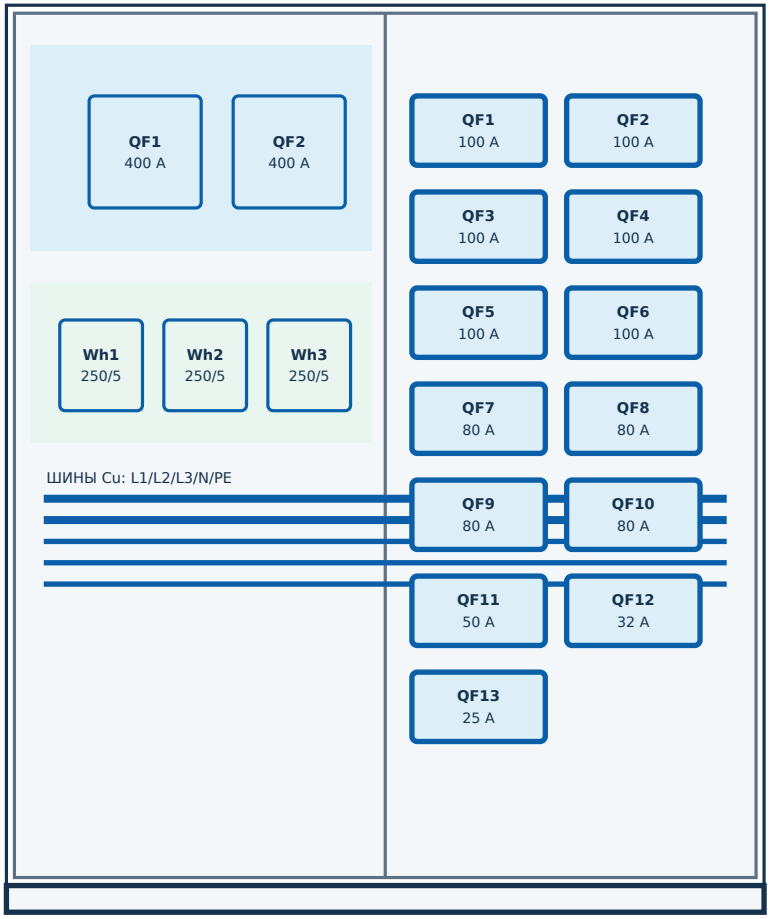


ГАБАРИТ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ: 1800(H) × 1600(W) × 500(D) мм · ЦОКОЛЬ 100 мм

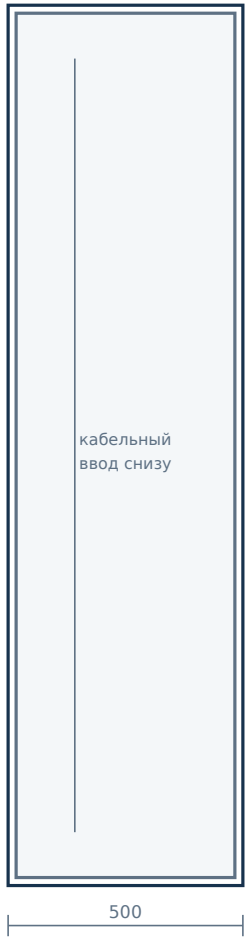
НАРУЖНЫЙ ВИД



ВНУТРЕННИЙ ВИД



ВИД СБОКУ



КОМПОНОВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

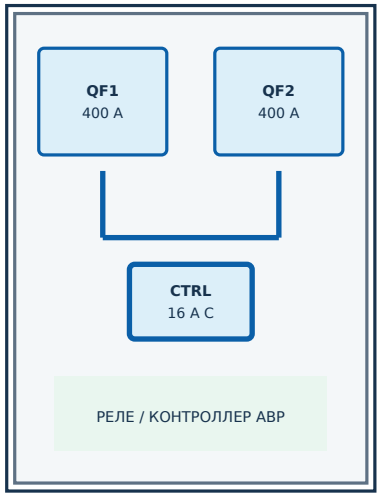
Две секции по 800 мм. Двери двустворчатые; приборы и индикация — на правой активной створке, на стыке дверей элементы не размещать. Кабельный ввод снизу. Свободное монтажное пространство не менее 20%.

1. ОБЩИЕ ВИДЫ И ВНУТРЕННЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

ШАВР-3-400-2(У) УХЛ3 · IP54

1400(H) × 600(W) × 600(D) мм · напольное

ВНУТРЕННИЙ ВИД

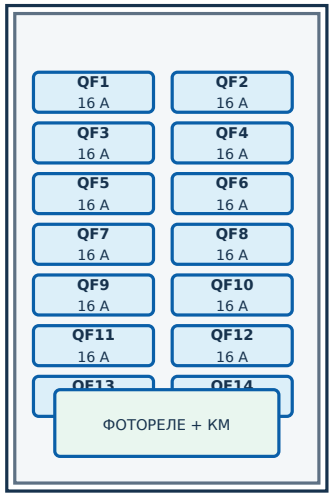


- 2 аппарата 400 А
- автомат управления 1P 16 А C
- ручной / автоматический режим
- механическая и электрическая блокировка
- вход кабелей снизу

БУО · 14×16 А + ФОТОРЕЛЕ

800(H) × 600(W) × 210(D) мм · навесное IP31

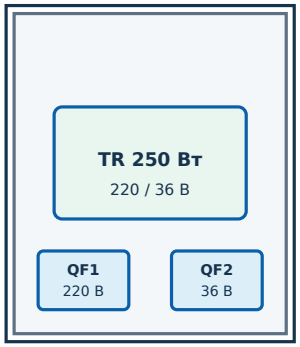
ВНУТРЕННИЙ ВИД



- 14 отходящих линий 16 А
- фотореле с ручным обходом
- группировка по фазам 5-5-4
- резерв по месту ≥20%
- клеммы на все отходящие линии

ЯТП 220/36 В

400×300×250 мм · 250 Вт



Отдельный навесной ящик. Вход и выход — через раздельные кабельные вводы.

2. АЛГОРИТМ АВР

Режим	Условие	Действие
Норма	Ввод 1 в норме	Питание от Ввода 1; Ввод 2 отключен
Авария Ввода 1	Напряжение вне уставки	Выдержка времени → отключение QF1 → включение QF2
Возврат	Ввод 1 стабилен	Выдержка возврата → отключение QF2 → включение QF1
Блокировка	Оба аппарата	Одновременное включение исключено механически и электрически

1. КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Узел	Оборудование	Номинал	Кол-во	Примечание
ВРУ	Вводные аппараты	400 А	2	CHINT; полюсность — HOLD-02
ВРУ	Отходящие аппараты	100 А	6	По сообщению заказчика
ВРУ	Отходящие аппараты	80 А	4	По сообщению заказчика
ВРУ	Отходящие аппараты	50 / 32 / 25 А	1+1+1	По сообщению заказчика
ВРУ	Счетчик CAP4 У-Э720 TX P PLC IP1 RS	3×230/400 В; 5(7,5) А	3	Класс 0,5S/1,0; ТТ 250/5 А
БУО	Автоматические выключатели	16 А	14	С фотореле; фазировка 5-5-4
ШАВР	Коммутационные аппараты АВР	400 А	2	Мех. + электр. блокировка
ШАВР	Вспомогательный автомат	1P 16 А, C	1	Цепи управления 220 В
ЯТП	Понижающий трансформатор	220/36 В, 250 Вт	1	Отдельный ящик

2. ШИНЫ, КОРПУС И МОНТАЖ

Элемент	Исполнение	Расчет	Требование
Главные фазные шины L1/L2/L3	Cu 40×10 мм	400 А	Окончательная проверка по нагреву и Ik
Нулевая шина N	Cu 40×10 мм	400 А	Полное сечение для жилой нагрузки
Защитная шина PE	Cu 30×5 мм	—	Непрерывная, с болтами заземления дверей
Корпус	Сталь 1,5 мм; монтажная панель 2,0 мм	RAL 7035	Порошковая окраска; цоколь 100 мм

ПРИНЯТЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Кабельный ввод снизу; маркировка на русском языке; цвет корпуса RAL 7035; аппаратура CHINT; свободное место не менее 20%. Главные шины и гибкие связи окончательно проверить расчетом по нагреву, току короткого замыкания и фактической компоновке до выпуска рабочей рецептуры.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ПЛАН ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Закрытие HOLD и выпуск в производство

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ

Код	Проверка	Ответственный	Статус
HOLD-01	Соответствие ВРУ.pdf объекту Aktau Duman	Заказчик	Открыто
HOLD-02	Полюсность АВР 3P/4P и схема нейтрали	Проектировщик	Открыто
HOLD-03	Расчетный Ik и требуемая отключающая способность	Проектировщик	Открыто
HOLD-04	Габариты, ввод кабелей снизу и направление дверей	Заказчик	На согласование

2. ПЛАН КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

Проверка	Объем	Результат
Визуальный контроль	Комплектность, IP, окраска, маркировка, дверные зазоры	OK / акт
Момент затяжки	Силовые и шинные соединения по данным производителя	Протокол
Защитная цепь	Непрерывность PE, заземление дверей и монтажных панелей	Протокол
Изоляция	Сопротивление изоляции силовых и управляющих цепей	Протокол
Функциональный тест	АВР: норма/авария/возврат/блокировка; БУО: 14 линий и фотореле	Видео + акт
Учет	Фазировка, направление ТТ 250/5 А, чередование фаз и показания 3 счетчиков	Протокол

3. РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАПУСК

ЗАКАЗЧИК — согласовано

Ф.И.О. — подпись / дата

ПРОЕКТИРОВЩИК — технически проверено

Ф.И.О. — подпись / дата

TEKLED — в производство

Ф.И.О. — подпись / дата